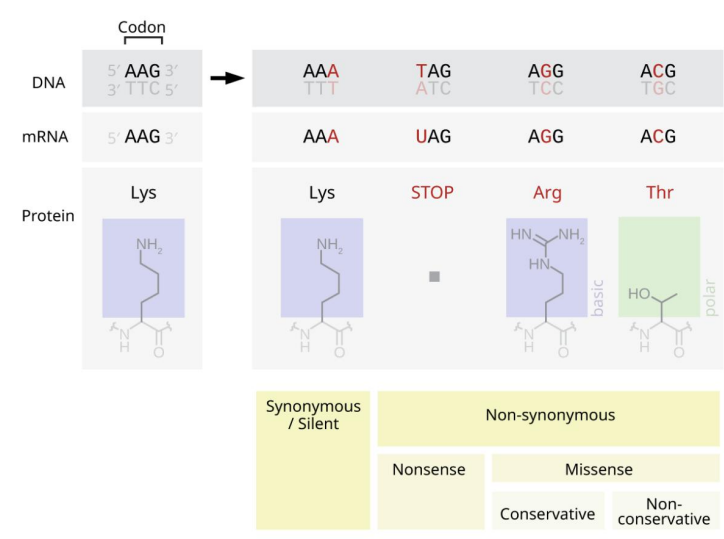


PPT1: 引入：什么是点突变？

同学们好，今天我们来讲新冠病毒进化最基础、最核心的机制——点突变驱动适应性进化。

点突变，就是病毒 RNA 在复制时，单个核苷酸发生替换，最终导致编码的氨基酸改变。它是 SARS-CoV-2 进化的基础驱动力，尤其集中在刺突蛋白受体结合域 RBD，这里承受着最强的正选择压力。



PPT2: 一、点突变的两大核心功能

点突变主要做两件事，直接决定病毒能不能传播、能不能逃避免疫：

1. 优化 ACE2 亲和力：让病毒更容易结合人体细胞受体。ACE2（血管紧张素转换酶 2）是一种广泛存在于人体细胞表面的跨膜蛋白，也是 SARS-CoV-2（新冠病毒）入侵人体细胞的关键受体
2. 实现免疫逃逸：让抗体认不出来，突破疫苗与既往感染免疫

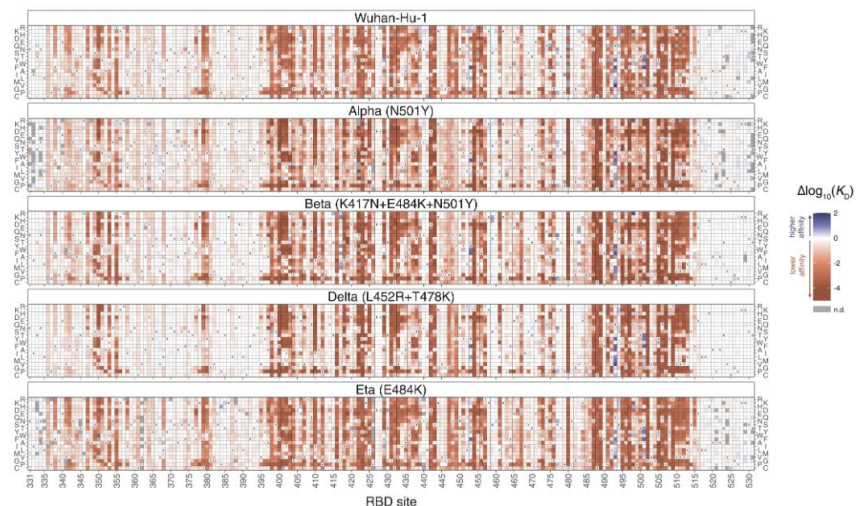


Fig. 1. Deep mutational scanning maps of ACE2-binding affinity for all single-amino acid mutations in five SARS-CoV-2 RBD variants.

图1. 五种SARS-CoV-2刺突蛋白受体结合域变体所有单氨基酸突变的血管紧张素转换酶2结合亲和力深度突变扫描图谱

PPT3: 二、关键突变：N501Y 的趋同进化

最经典的例子就是 N501Y。

它在 Alpha、Beta、Gamma 三个不同谱系独立出现、反复发生，这叫趋同进化。功能非常明确：把 RBD 与 ACE2 的亲合力提高 2.1–3.5 倍，显著增强入侵能力。这就是自然选择最典型的证据：哪个突变有用，病毒就反复用哪个。

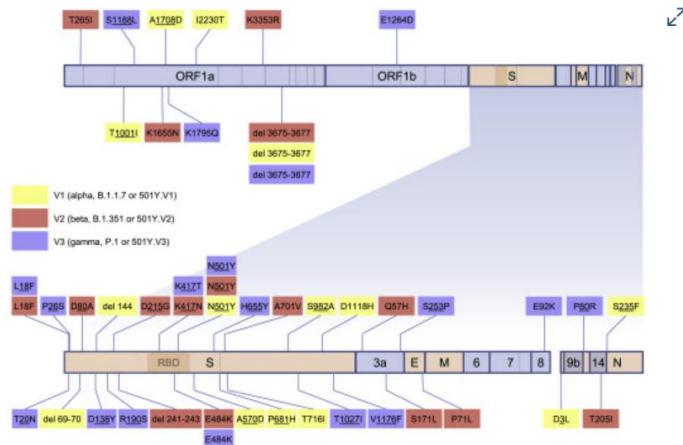


Figure 1 SARS-CoV-2 genome map indicating the locations and encoded amino acid changes of what we considered here to be signature mutations of V1, V2, and V3 sequences

图1 新冠病毒基因组图谱，标注了本研究中认定的V1、V2和V3序列特征突变的位置及其编码的氨基酸变化

PPT4: 三、Omicron: 从“更强结合”转向“更强逃逸”

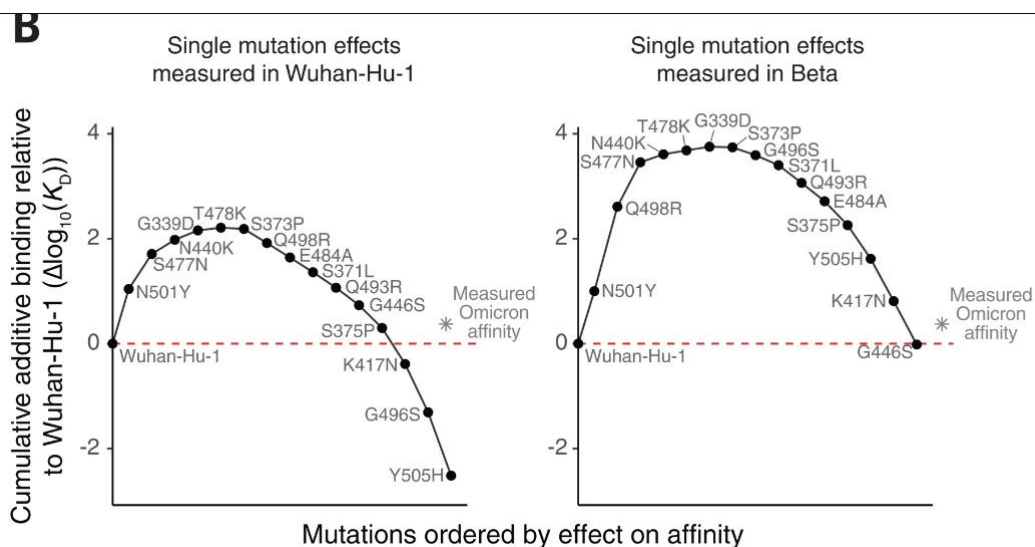
到了 Omicron，点突变策略发生关键转变：

不再一味追求更高 ACE2 亲和力，而是在维持结合的同时，优先选免疫逃逸突变。

比如：

- K417N
- E484A
- Q493R

这些突变不显著降低亲和力，但大幅改变抗原表位，躲开中和抗体。



(B) 奥密克戎 BA.1 突变的亲和力缓冲效应。每个图展示了在武汉-Hu-1 (左) 或 Beta (右)

RBD 中测得的奥密克戎 BA.1 每个单 RBD 替换对 ACE2 结合亲和力[$\Delta\log_{10}(K_d)$]的单独效应的累积叠加。即使背景中的参考状态不同，突变效应也按标注方向计算；例如，Beta 背景中的 N501Y 效应与测得的 Y501N 突变效应符号相反。红线表示武汉-Hu-1 的亲和力，星号表示奥密克戎 BA.1 RBD 相对于武汉-Hu-1 的实际亲和力

PPT5：四、免疫缺陷宿主：点突变的“进化工厂”

综述里特别强调：免疫低下人群是病毒突变的重要来源。

比如 HIV 共感染、长期使用免疫抑制剂的患者，病毒可以在体内持续存活数月，进化速率比普通感染快得多，积累大量突变。

这些人相当于病毒的体内进化温床，源源不断产生新突变，最终扩散到人群，形成新变异株。

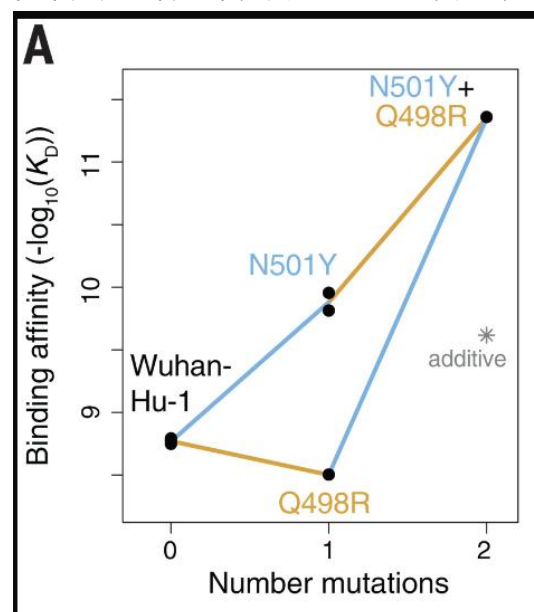
PPT6：五、上位性效应：突变不是单打独斗

点突变还有一个高级玩法：上位性（epistasis）。

意思是：一个突变的效果，依赖其他突变的背景。

比如 Q493E 这个突变，在早期毒株里作用很小，但在 Omicron 背景下，能大幅增强免疫逃逸。

多个突变组合起来，实现 $1+1>2$ 的效果，这是 Omicron 如此成功的关键之一。



(A) 双突变循环图，展示 N501Y 与 Q498R 之间的正上位相互作用。星号表示假设加性效应时预期的双突变结合亲和力

回到 PPT4, Omicron 这么多突变加起来, 在原始株背景下亲和力会掉到很低, 但在有 N501Y 的 Beta 背景下就能维持正常亲和力，这就是上位性效应带来的“亲和力缓冲”

PPT7：总结：点突变的核心地位

最后做个小结：

1. 点突变是新冠进化的基础引擎
2. RBD 是热点区域，负责入侵 + 逃逸
3. N501Y 是趋同进化典范
4. Omicron 靠突变组合实现高效逃逸

5. 免疫缺陷宿主加速突变产生
6. 上位性让病毒进化更灵活